Drone Kit



Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 6 labs

इन lab items पर लागू: Micro Quadcopter kit; Plastic Hexacopter with Propulsion Kit; Quadcopter drone Combo with Pix hawk Kit for beginner

इसका उपयोग किस लिए होता है

Drone kit में छोटे unmanned aircraft को assemble, configure और चलाने के लिए parts होते हैं। सही assembly, battery handling, calibration और जिम्मेदार flight practices से crash और चोट का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Frame flight controller, motors और दूसरे components को सहारा देता है।
- Brushless motors propellers को घुमाते हैं।
- Propellers lift बनाते हैं और motor specifications के अनुसार होने चाहिए।
- कुछ kits में electronic speed controllers motor speed नियंत्रित करते हैं।
- Flight controller sensor data लेकर aircraft को स्थिर रखता है।
- Battery drone को electrical power देती है।
- Remote controller और receiver flight commands तथा communication संभालते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Kit manual पढ़ें और सभी components की compatibility जाँचें।
2. उचित supervision में assembly करें और power disconnect रखें।
3. Frame, propellers, motors, wiring, connectors और battery में damage जाँचें।
4. Propellers की सही position और orientation की पुष्टि करें।
5. Compatible charger से battery को सुरक्षित, निगरानी वाली जगह पर charge करें।
6. Local drone rules, permitted airspace, weather और approved flight area जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Assembly guide के अनुसार frame, motors, flight controller और electrical connections सुरक्षित करें।
2. Motor और propeller की compatibility जाँचें और fittings को निर्देशानुसार कसें।
3. Specified wiring diagram के अनुसार flight controller और receiver जोड़ें।
4. Manufacturer के बताए क्रम में controller और drone चालू करें।
5. Manual के अनुसार जरूरी calibration करें और failsafe settings configure करें।
6. उड़ान से पहले battery level, control response, sensor status और communication जाँचें।
7. Drone को समतल खुली जगह पर रखें और take-off area से लोगों को दूर करें।
8. Motors चालू करें और visual line of sight बनाए रखते हुए धीरे take-off करें।
9. अनुमत area में नियंत्रित height और speed पर उड़ाएँ तथा battery status देखते रहें।
10. Battery warning या unreliable control पर तुरंत land करें और motors disarm करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Battery जुड़ी होने पर propellers न लगाएँ और न हटाएँ।
- घूमते propellers से हाथ, बाल और कपड़े दूर रखें।
- बिना कानूनी अनुमति लोगों, सड़कों, power lines, airports या restricted areas के पास न उड़ाएँ।
- जब तक लागू rules विशेष अनुमति न दें, visual line of sight से बाहर न उड़ाएँ।
- फूली, leak करती, punctured या overheating battery इस्तेमाल न करें।
- तेज हवा, बारिश, खराब visibility या control खोने पर flight रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning, repair या parts बदलने से पहले battery disconnect करें।
- हर flight के बाद propellers, motors, frame, wiring और battery जाँचें।
- Manufacturer के charge और temperature instructions के अनुसार batteries store करें।
- Drone और kit को सूखे protective case में रखें और damaged parts बदलने के बाद ही उड़ाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Wiring और propellers जाँचे बिना battery जोड़ना।
- Calibration, battery level और control response जाँचे बिना उड़ान भरना।
- Permitted airspace से बाहर उड़ना या drone पर visual contact खो देना।
- Battery warnings, damage या अस्थिर उड़ान के बावजूद उड़ाते रहना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar